



Secuencia N°1: Compuestos inorgánicos.

Objetivos:

- Comprender el concepto de compuestos inorgánicos
- Diferenciar los distintos tipos de óxidos existentes.
- Formular óxidos correctamente.
- Nombrar óxidos correctamente.

SUSTANCIAS QUÍMICAS

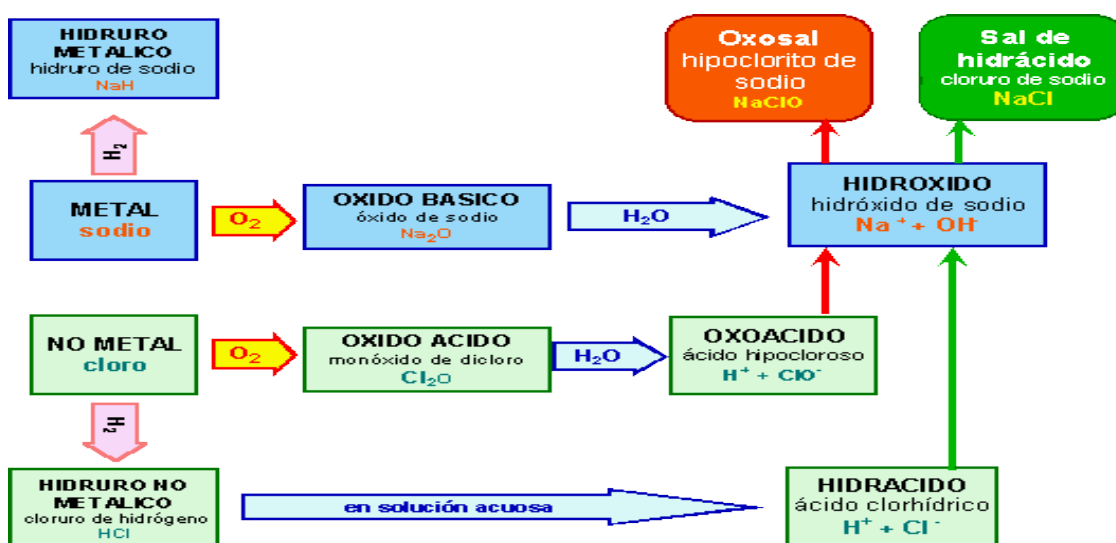
Una Sustancia Pura, es aquella que tiene una composición determinada y presenta propiedades definidas y reconocibles. Estas se pueden clasificar **SUSTANCIAS SIMPLES** si sus moléculas formadas por átomos de un mismo elemento (Por ej. Fe, O₂) o **SUSTANCIAS COMPUESTAS**, compuestos



químicos o simplemente compuestos cuyas moléculas resultan de la unión de átomos de dos o más elementos químicos distintos (Por ej. CO₂, H₂O, FeO).

SUSTANCIAS QUÍMICAS INORGANICAS

Los compuestos inorgánicos son todos aquellos que no contienen al elemento carbono, con excepción de los óxidos y los carbonatos. Estos compuestos pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios, etc. según el número y tipo de elementos químicos que lo componen.



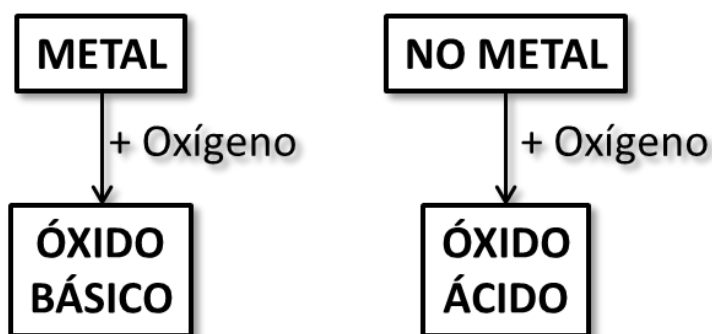


Compuestos binarios: ÓXIDOS BÁSICOS Y ÁCIDOS

Los óxidos (productos) son compuestos binarios formados por oxígeno y un metal o no metal (reactivos). Este se produce por medio de una reacción química.

En estos compuestos si ese elemento químico es un NO METAL resulta ser un ÓXIDO ÁCIDO (óxido no metálico); por el contrario, si es un METAL constituye un ÓXIDO BÁSICO (óxido metálico).

Para nombrarlos utilizamos la nomenclatura tradicional. En el caso de los óxidos básicos la palabra óxido y las terminaciones oso-ico según corresponda. En el caso de los óxidos ácidos la palabra anhídrido y los sufijos hipo- per o hiper y las terminaciones oso-ico. Siempre teniendo en cuenta la cantidad de estados de oxidación (o valencia) del óxido.



ACTIVIDADES

1-Escribir las ecuaciones de formación y balancear los siguientes óxidos. Diferencia entre óxido básico u ácido según corresponda.

- a. S = +4 Por ejemplo: $S + O_2 \rightarrow$
- b. Br = +3
- c. Au = +1
- d. I = +7
- e. Co = +3

2-Formular los siguientes óxidos.

- a. Óxido de magnesio.
- b. Anhídrido clórico.
- c. Anhídrido carbónico.
- d. Óxido níqueloso.
- e. Anhídrido nitroso.



3- Nombra los siguientes óxidos utilizando la nomenclatura tradicional.

- Cl_2O
- SO_3
- SnO_2
- PbO
- I_2O_3

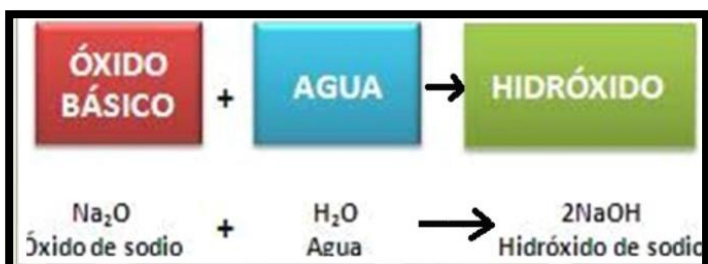
Secuencia N° 2: Compuestos inorgánicos ternarios: HIDRÓXIDOS Y ÁCIDOS.

Objetivos:

- Comprender el concepto de Hidróxidos y ácidos.
- Formular compuestos ternarios correctamente.
- Nombrar compuestos ternarios correctamente.

HIDRÓXIDOS

Los hidróxidos resultan de la reacción entre un óxido básico (metálico) y agua. Por ejemplo: cuando Óxido de sodio (Na_2O) reacciona con agua (H_2O) obtengo como producto hidróxido de sodio (Na OH)



Para nombrarlos utilizamos la nomenclatura tradicional y aplicamos las mismas reglas que para los óxidos, pero cambiando la palabra óxido por hidróxido. También tenemos en cuenta si tiene 1 o dos estados de oxidación o valencia.

Estados de oxidación o valencia	Nomenclatura tradicional	Ejemplo
Cuando tienes solo un estado de oxidación	Palabra hidróxido + preposición “de” + nombre del metal.	Por ejemplo: El sodio (Na), tiene una sola valencia (o estado de oxidación) +1, por lo tanto, el nombre del hidróxido será hidróxido de sodio (Na OH).
Cuando tienes dos estado de oxidación		Por ejemplo: El Hierro (Fe), tiene dos valencia (o estado de



	-Para el menor estado de oxidación: Palabra hidróxido + raíz del nombre del metal con terminación –oso. -Para el mayor estado de oxidación Palabra hidróxido + raíz del nombre del metal con terminación –ico.	oxidación) +2 y +3, por lo tanto: Para Fe = +2, el nombre del hidróxido será hidróxido ferroso. Para Fe = +3, el nombre del hidróxido será hidróxido férrico
--	--	---

ACTIVIDADES

1-Realizar el producto de formación y balanceo de los siguientes hidróxidos.

- $\text{Ni}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- $\text{K}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- $\text{HgO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- $\text{FeO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$

2- Formular los siguientes hidróxidos.

- Hidróxido de litio.
- Hidróxido auroso.
- Hidróxido de cinc.
- Hidróxido cobáltico.
- Hidróxido estañoso.

3- Nombrar los siguientes hidróxidos utilizando la nomenclatura tradicional.

- $\text{Fe}(\text{OH})_2$
- $\text{Pb}(\text{OH})_4$
- $\text{Al}(\text{OH})_3$
- $\text{Ag}(\text{OH})$
- $\text{Cu}(\text{OH})_2$

ÁCIDOS

Se pueden diferenciar dos tipos de ácidos existentes, llamados hidrácidos y oxoácidos. Como podrás observar, su diferencia principal estará en su fórmula y los elementos químicos por los que ambos están compuestos.



En nuestro caso, por ahora solo comenzaremos con los oxoácidos, los cuales son compuestos inorgánicos ternarios, formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno. Resultan de la combinación entre un óxido ácido (no metálico) o anhídrido y agua. Se diferencian de otros ácidos (hidrácidos) porque tienen oxígeno.

Óxido ácido (no metálico) o anhídrido + $H_2O \rightarrow$ OXOÁCIDO

Por ejemplo: $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

Para nombrar a estos oxácidos utilizaremos la nomenclatura tradicional. Estos compuestos se nombran con la palabra ácido, luego a la raíz del nombre del metal, se le agregan los prefijos o sufijos correspondientes, según el número de estados de oxidación (valencias) como muestra el cuadro a continuación.

Número de valencias*	Sufijos y prefijos (Ejemplos)
Una valencia	“Ácido...-ico”; H_3BO_3 , Ácido bórico (el B tiene estado de oxidación +3).
Dos valencias	“Ácido ...-oso” , H_3AsO_3 , Ácido arsenioso (el As tiene estado de oxidación +3) “Ácido...-ico” H_3AsO_4 , Ácido arsénico (el As tiene estado de oxidación +3)
Tres valencias	“Ácido hipo-...-oso” H_2SO_2 , Ácido hiposulfuroso (el S tiene estado de oxidación +2) “Ácido ...-oso” H_2SO_3 , Ácido sulfuroso (el S tiene estado de oxidación +4) “Ácido...-ico” H_2SO_4 , Ácido sulfúrico (el S tiene estado de oxidación +6)
Cuatro valencias	“Ácido hipo-...-oso” $HClO$, Ácido hipocloroso (el Cl tiene estado de oxidación +1) “Ácido...-oso” $HClO_2$, Ácido cloroso (el Cl tiene estado de oxidación +3) “Ácido ...-ico” $HClO_3$, Ácido clórico (el Cl tiene estado de oxidación +5) “Ácido per-...-ico” $HClO_4$, Ácido perclórico (el Cl tiene estado de oxidación +7)

CASOS ESPECIALES OXOÁCIDOS: En general la mayoría de los no metales forman oxácidos por el agregado de una molécula de agua al óxido no metálico. Sin embargo, hay elementos especiales como el Fósforo (P), Arsénico (As), Boro (B) o Bismuto (Bi) cuyos óxidos absorben diferentes cantidades de agua y según ello forma distintos ácidos. El Fósforo actúa con estado de oxidación (valencia) 3 o 5 cuando forma sus óxidos. Se combina con el oxígeno dando como productos:

- P_2O_5 : Anhídrido fosfórico.
- P_2O_3 : Anhídrido fosforoso.



Estos óxidos absorben una cantidad mínima de 1 molécula de agua, media de 2 moléculas y máxima de 3 moléculas. Los ácidos resultantes del anhídrido fosforoso serán:

Número de moléculas de agua	Desarrollo y fórmula del ácido	Nombre
1 H ₂ O	$P_2O_3 + 1H_2O \longrightarrow H_2P_2O_4 \longrightarrow HPO_2$	Ácido metafosforoso.
2 H ₂ O	$P_2O_3 + 2H_2O \longrightarrow H_4P_2O_5$	Ácido pirofosforoso.
3 H ₂ O	$P_2O_3 + 3H_2O \longrightarrow H_6P_2O_6 \longrightarrow H_3PO_3$	Ácido ortofosforoso o Fosforoso.

ACTIVIDADES

1- Formular el producto obtenido según corresponda, balancear la ecuación de reacción.

- $I_2O + H_2O \rightarrow$
- $N_2O_3 + H_2O \rightarrow$
- $Br_2O_7 + H_2O \rightarrow$
- $Cl_2O_5 + H_2O \rightarrow$
- $SO_3 + H_2O \rightarrow$
- $P_2O_3 + 2H_2O \rightarrow$
- $CO_2 + H_2O \rightarrow$

2-Nombrar los siguientes compuestos químicos. (Ayudita: ¡Recuerda los casos especiales!)

- H₂SeO₃
- HBrO₃
- H₃PO₄
- HIO₄
- H₂SO₃

3-Formular los siguientes compuestos químicos. (Ayudita: ¡Recuerda los casos especiales!)

- Ácido nítrico
- Ácido yodoso
- Ácido metafosfórico



- d. Ácido carbonoso
- e. Ácido brómico

Secuencia nº 3: Compuestos ternarios: SALES NEUTRAS (OXOSALES)

Objetivos:

- Comprender el concepto de sales.
- Formular las sales correctamente.
- Nombrar las sales correctamente.

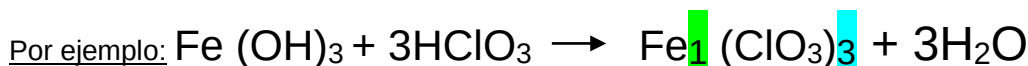
Las oxosales o sales ternarias, son compuestos formados por un metal, un no metal y oxígeno. Son consideradas como las sales de los ácidos oxoácidos, ya que éstas se forman por la sustitución de los hidrógenos del oxoácido por un metal.

Oxoácido (ácido) + hidróxido → sal neutra + agua



Formulación de las Oxosales

La fórmula general de las oxosales es $\text{M}_a (\text{NmO}_c)_n$ donde **M** es el elemento metálico, **Nm** es el elemento no metálico y **O** es el oxígeno. Los valores de subíndices **a** y **c** corresponden a los valores del oxoácido (del oxígeno y el hidrógeno) del que procede y **n** es la valencia del elemento metálico.



Viene del ácido
(Del número que tenga como
subíndice el hidrógeno)

Valencia del elemento metálico



Nomenclatura tradicional de oxosales.

Se nombra igual que el Oxoácido del que procede, pero sustituyendo las terminaciones -oso por -ito e -ico por -ato respectivamente y añadiendo los prefijos derivados del ácido (hipo-, per-, hiper, meta, piro, orto) en función del número de valencias que posea:

- oso → ito

- ico → ato

Por ejemplo: Na (ClO₂)

El (NaClO₂) proviene del HClO₂ (Ácido Cloroso) → sustituimos "Cloroso" por "Clorito"

El Na proviene del hidróxido de sodio, el sodio tiene una sola valencia entonces eliminamos la palabra hidróxido y solo tomamos el "de sodio".

Entonces el NaClO₂ = Clorito de sodio

Por ejemplo: Fe (SO₄)

El Fe (SO₄) procede del H₂SO₄ (Ácido Sulfúrico) → sustituimos "Sulfúrico" por "Sulfato"

El Fe tiene dos estados de oxidación (2 y 3). Aquí está utilizando el estado de oxidación más bajo (+2) por lo que se emplea la terminación "-oso". Proviene del hidróxido ferroso, eliminamos la palabra hidróxido y solo tomamos el ferroso.

Entonces el Fe (SO₄) = Sulfato Ferroso

Por ejemplo: Fe₂ (SO₄)₃

El Fe₂ (SO₄)₃ procede del H₂SO₄ (Ácido Sulfúrico) → sustituimos "Sulfúrico" por "Sulfato"

El Fe tiene dos estados de oxidación (2 y 3) Aquí está utilizando el estado de oxidación (+3) por lo que se emplea la terminación "-ico". Proviene del hidróxido férrico, eliminamos la palabra hidróxido y solo tomamos el férrico.

Entonces Fe₂ (SO₄)₃ = Sulfato Férrico

¡Otro dato!

Estado de oxidación	Ácido	Sal
Más alto	per- -ico	per- -ato
Alto	-ico	-ato
Bajo	-oso	-ito
Más bajo	hipo- -oso	hipo- -ito
Estado de oxidación	Ácido (caso Especial) (Fósforo, Arsénico, Boro o Bismuto)	Sal
1 molécula de agua	Meta-	Meta - oso/ico
2 moléculas de agua	Piro-	Piro - oso/ico
3 moléculas de agua	Orto-	Orto - oso/ico



1. Plantear la ecuación de reacción, balancear y nombrar las sales obtenidas. Identifica que tipo de sal es la que formulaste.

- a. $\text{Cr} = +3$ / $\text{S} = +6$
- b. $\text{Ag} = +1$ / $\text{N} = +5$
- c. $\text{Au} = +3$ / $\text{P} = +5$
- d. $\text{Hg} = +1$ / $\text{Br} = +3$
- e. $\text{Mn} = +2$ / $\text{C} = +4$
- f. $\text{Ca} = +2$ / $\text{I} = +3$
- g. $\text{Br} = +7$ / $\text{Ba} = +2$
- h. $\text{P} = +5$ (con una, dos y tres moléculas de agua) / $\text{Na} = +2$

2. Escribir la fórmula de las siguientes sales.

- a. Cromato de calcio.
- b. Sulfito cuproso.
- c. Nitrato cobáltico.
- d. Pirofosfito de magnesio.
- e. Perclorato férrico.
- f. Hipobromito de potasio.
- g. Ortofosfito manganeso.
- h. Clorato mercurioso.
- i. Carbonato de sodio.

3. Nombrar las siguientes sales.

- a. BaSO_4
- b. $(\text{ClO})\text{Na}$
- c. $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$
- d. NaNO_2
- e. $\text{Pb}(\text{P}_2\text{O}_7)$
- f. $\text{Au}(\text{NO}_3)_3$
- g. $\text{Ni}(\text{SeO}_4)$
- h. $\text{Ag}_2(\text{CrO}_4)$